

Математика

Чек-лист

Десятичные и обыкновенные дроби

Сложение, вычитание, умножение, деление, сокращение

Ксения Васильченко, 6 класс

10 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Васильченко



Основной чек-лист

1. Десятичные дроби

Сложение и вычитание. Числа записывают так, чтобы запятые находились строго друг под другом. При необходимости справа дописывают нули: например,

$$1,2 = 1,20.$$

Примеры:

$$1,20 + 3,56 = 4,76, \quad 1,570 - 0,123 = 1,447.$$

Умножение. Множители удобно выравнивать по правому краю. Сначала перемножают числа как целые, затем отделяют справа столько цифр, сколько знаков после запятой было в обоих множителях вместе.

$$3,56 \cdot 1,2 = 4,272.$$

Деление на натуральное число. Запятая в частном появляется при переходе через запятую в делимом:

$$1,2 : 3 = 0,4.$$

Нули справа после запятой значения числа не меняют:

$$4,80 = 4,8, \quad 4,08 < 4,8.$$

Проверьте себя:

- при сложении и вычитании числа выровнены по запятой;
- при умножении верно подсчитано общее количество десятичных знаков;
- при сравнении сначала сопоставлены целые части, затем десятые, сотые и следующие разряды.

2. Обыкновенная дробь

Обыкновенная дробь имеет вид

$$\frac{a}{b}, \quad b \neq 0.$$

Число a называется **числителем**, число b — **знаменателем**.

Для положительных дробей:

- **правильная дробь**: $a < b$, например $\frac{3}{5}$;
- **неправильная дробь**: $a \geq b$, например $\frac{7}{3}$;
- **смешанное число**: $2\frac{1}{3}$ — целая часть и правильная дробная часть.

3. Сложение и вычитание обыкновенных дробей

Для дробей с разными знаменателями справедлива формула

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}, \quad b \neq 0, \quad d \neq 0.$$

На занятии этот приём использовался как правило **«улыбочки»**: два перекрёстных произведения образуют числитель, произведение знаменателей образует знаменатель.

Примеры:

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{5} = \frac{1 \cdot 5 + 3 \cdot 2}{2 \cdot 5} = \frac{11}{10},$$

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{2} = \frac{3 \cdot 2 - 1 \cdot 5}{5 \cdot 2} = \frac{1}{10},$$

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{7} = \frac{7 - 3}{21} = \frac{4}{21}.$$

Ограничение метода. Произведение знаменателей всегда даёт общий знаменатель, однако он может оказаться избыточно большим. Если наименьший общий знаменатель виден сразу, удобно использовать его.

4. Умножение и деление дробей

Умножение:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad b \neq 0, \quad d \neq 0.$$

Пример:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{10}{21}.$$

Деление. Вторую дробь заменяют обратной и переходят к умножению:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}, \quad b \neq 0, \quad d \neq 0, \quad c \neq 0.$$

Пример:

$$\frac{4}{5} : \frac{1}{2} = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{1} = \frac{8}{5}.$$

5. «Фантомная единица»

Любое целое число можно записать в виде дроби со знаменателем 1:

$$5 = \frac{5}{1}, \quad 10 = \frac{10}{1}.$$

Так целое число приводится к форме, удобной для обычных действий с дробями.

Примеры:

$$\frac{1}{2} + 5 = \frac{1}{2} + \frac{5}{1} = \frac{11}{2} = 5\frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{2} : 5 = \frac{1}{2} : \frac{5}{1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{10}.$$

Короткий путь для сложения. При сложении положительного целого числа и правильной дроби можно сразу получить смешанное число:

$$10 + \frac{1}{2} = 10\frac{1}{2}.$$

Для умножения и деления этот приём неприменим.

6. Смешанное число и неправильная дробь

Чтобы перевести смешанное число в неправильную дробь,

$$m\frac{a}{b} = \frac{mb + a}{b}, \quad b \neq 0.$$

Примеры:

$$5\frac{2}{3} = \frac{5 \cdot 3 + 2}{3} = \frac{17}{3},$$

$$2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

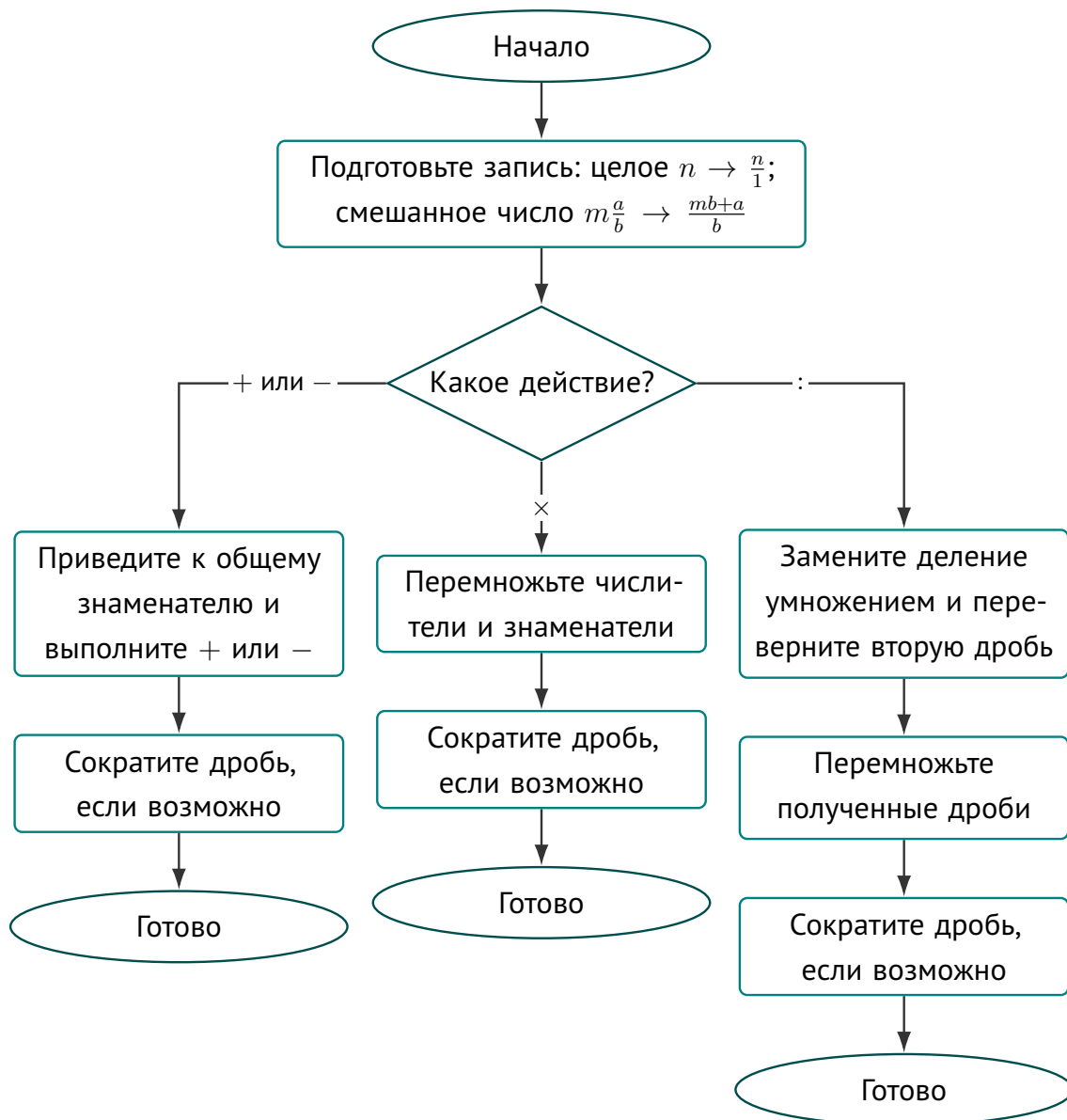
После преобразования выполняют действие по обычным правилам:

$$2\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{3} + \frac{1}{2} = \frac{14 + 3}{6} = \frac{17}{6} = 2\frac{5}{6}.$$

Ещё один пример:

$$2\frac{1}{3} : 5\frac{2}{7} = \frac{7}{3} : \frac{37}{7} = \frac{7}{3} \cdot \frac{7}{37} = \frac{49}{111}.$$

Алгоритм: выбор правила для действия с дробями



7. Сокращение дробей

Дробь можно сокращать, если числитель и знаменатель имеют общий множитель:

$$\frac{ka}{kb} = \frac{a}{b}, \quad k \neq 0, \quad b \neq 0.$$

Примеры:

$$\frac{4}{8} = \frac{4 \cdot 1}{4 \cdot 2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{6}{8} = \frac{2 \cdot 3}{2 \cdot 4} = \frac{3}{4}.$$

После любого действия с дробями полезно проверить, можно ли сократить полученный результат.

Например,

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}.$$

Знаменатель 4 здесь сразу является удобным общим знаменателем.

Критически важно: сокращают только *множители*. Отдельные слагаемые внутри суммы или разности сокращать нельзя.

$$\frac{2 \cdot 5}{2 \cdot 7} = \frac{5}{7},$$

однако

$$\frac{2 + 5}{2 + 7}$$

по числу 2 не сокращается.

8. Разложение на простые множители

При больших числителях и знаменателях сокращение удобно начинать с разложения чисел на простые множители.

Проверяют делимость на простые числа

$$2, 3, 5, 7, 11, \dots$$

Примеры:

$$24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3,$$

$$112 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 = 2^4 \cdot 7.$$

Поэтому

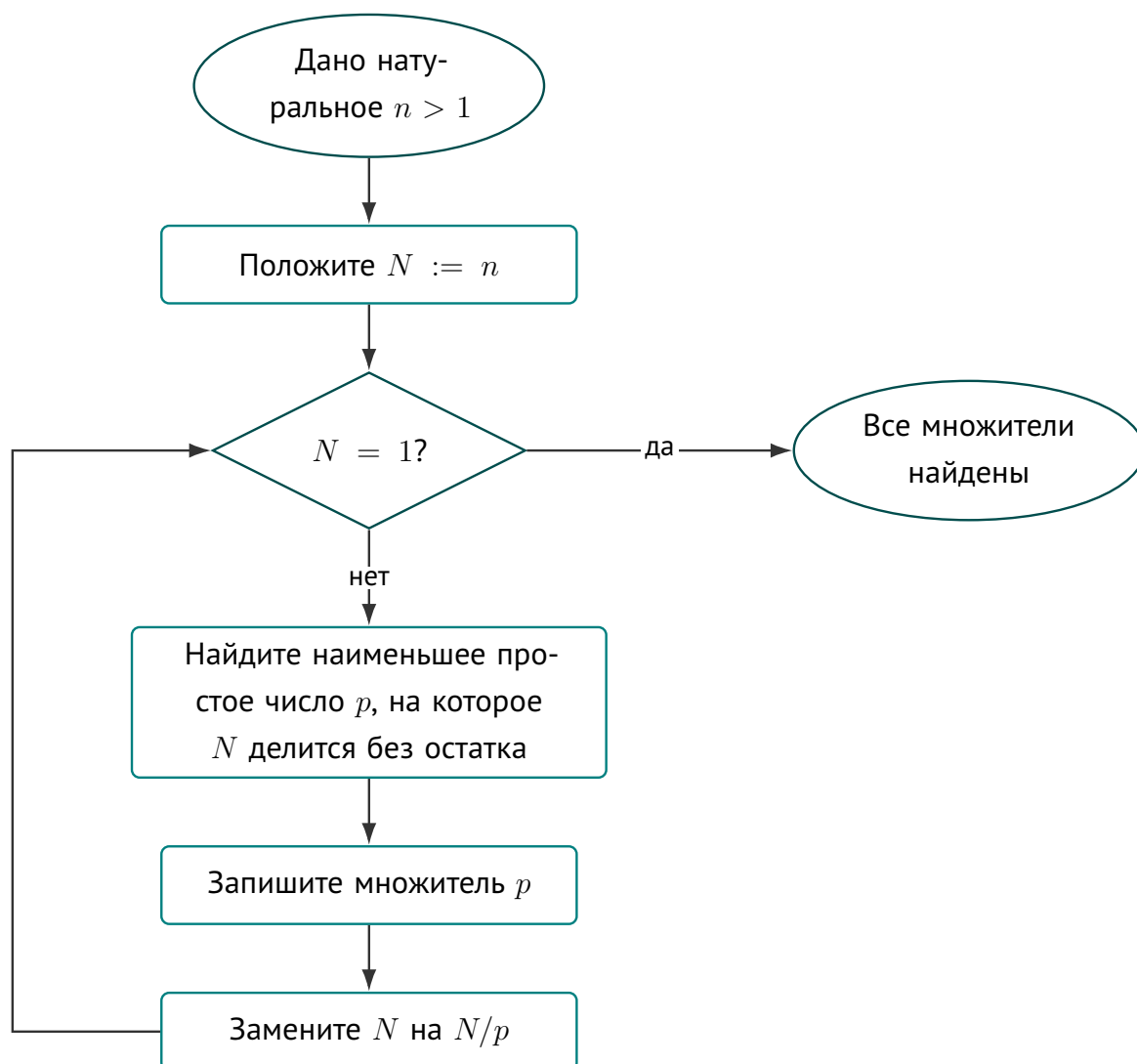
$$\frac{24}{112} = \frac{2^3 \cdot 3}{2^4 \cdot 7} = \frac{3}{2 \cdot 7} = \frac{3}{14}.$$

Признак делимости на 2: натуральное число делится на 2, если его последняя цифра чётная.

Ещё один пример:

$$54 = 2 \cdot 27 = 2 \cdot 3 \cdot 9 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^3.$$

Алгоритм: разложение натурального числа на простые множители



9. Итоговая памятка

Ситуация	Что делать
Десятичные + и –	Выравнивать числа по запятой; при необходимости дописывать нули справа.
Десятичное умножение	Перемножить числа как целые и вернуть запятую по общему количеству десятичных знаков.
Дроби + и –	Привести к общему знаменателю; правило «улыбочки» даёт общий знаменатель bd .
Дроби $\times$	Перемножить числители между собой и знаменатели между собой.
Дроби :	Перевернуть вторую дробь и заменить деление умножением.
Целое число рядом с дробью	Использовать $n = \frac{n}{1}.$
Смешанное число	Перевести в неправильную дробь: $m\frac{a}{b} = \frac{mb + a}{b}.$
Получен результат	Проверить возможность сокращения.
Большие числа в дроби	Разложить на простые множители и сократить общие множители.

Типичные ошибки

- забыть выравнивать десятичные дроби по запятой при сложении или вычитании;
- неверно поставить запятую после умножения десятичных дробей;
- складывать числители и знаменатели отдельно:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \neq \frac{a+c}{b+d};$$

- при делении дробей забыть перевернуть вторую дробь;
- начать действие со смешанными числами до перевода в неправильные дроби;
- сокращать слагаемые вместо множителей;

- забыть условие

$$b \neq 0$$

для знаменателя и требование ненулевого делителя.

Тренировочный блок: Путь Б

11.09.2026

1. Вычислите:

$$2,47 + 0,58.$$

2. Вычислите:

$$5,6 - 1,275.$$

3. Вычислите и сократите:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6}.$$

4. Вычислите и сократите:

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5}.$$

5. Вычислите и сократите:

$$\frac{5}{6} : \frac{10}{9}.$$

12.09.2026

6. Вычислите:

$$1,2 \cdot 3,5.$$

7. Вычислите:

$$2,4 : 6.$$

8. Представьте ответ в виде смешанного числа:

$$\frac{7}{10} + 3.$$

9. Представьте ответ в виде смешанного числа:

$$5 - \frac{2}{3}.$$

10. Вычислите:

$$2\frac{1}{4} + \frac{1}{6}.$$

13.09.2026

11. Вычислите:

$$3\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}.$$

12. Вычислите:

$$4\frac{1}{2} : 1\frac{1}{5}.$$

13. Сократите дробь:

$$\frac{84}{126}.$$

14. Разложите число 180 на простые множители.

15. Вычислите и сократите:

$$\frac{7}{12} - \frac{5}{18}.$$

14.09.2026

16. Вычислите:

$$1,75 - 0,986.$$

17. Вычислите:

$$\left(\frac{3}{5} + \frac{7}{10}\right) : \frac{13}{20}.$$

18. Вычислите:

$$2\frac{3}{7} - 1\frac{5}{14}.$$

19. Вычислите:

$$3\frac{1}{3} : \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{4}{5}\right).$$

20. Сократите дробь

$$\frac{360}{504},$$

предварительно разложив числитель и знаменатель на простые множители.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы к заданиям 1–20

№	Ответ
1	3,05
2	4,325
3	$\frac{1}{2}$
4	$\frac{3}{10}$
5	$\frac{3}{4}$
6	4,2
7	0,4
8	$3\frac{7}{10}$
9	$4\frac{1}{3}$
10	$2\frac{5}{12}$
11	$2\frac{1}{8}$
12	$3\frac{3}{4}$
13	$\frac{2}{3}$
14	$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$
15	$\frac{11}{36}$
16	0,764
17	2
18	$1\frac{1}{14}$
19	5
20	$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5, \quad 504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7, \quad \frac{360}{504} = \frac{5}{7}.$